МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине «Вычислительная математика»

Студент гр. 4343 _____ Гизатов Я.Р.

Преподаватель _____ Лисс А. Р.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Освоение численных методов вычисления определённых интегралов – методов прямоугольников (средних), трапеций и Симпсона, реализация соответствующих алгоритмов на языке C++, а также применение правила Рунге для автоматического подбора числа разбиений отрезка интегрирования с целью достижения заданной точности вычислений. Дополнительной задачей является сравнительный анализ трёх квадратурных формул по таким критериям, как количество требуемых отрезков, реальная достигнутая погрешность и вычислительная эффективность для конкретной подынтегральной функции.

Задание.

1. Составить программы-функции для вычисления интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и Симпсона.
2. Составить программу-функцию для вычисления подынтегральной функции.
3. Составить головную программу, содержащую оценку по Рунге погрешности каждой из перечисленных выше квадратурных формул, удваивающих n до тех пор, пока погрешность не станет меньше ε , и осуществляющих печать результатов: значения интеграла и значения n для каждой формулы.
4. Провести вычисления по программе, добиваясь, чтобы результат удовлетворял требуемой точности.
5. Результаты работы оформить в виде краткого отчета, содержащего сравнительную оценку применяемых для вычисления формул.

Составные формулы прямоугольников, трапеций, Симпсона.

Повышения точности численного интегрирования добиваются путем применения составных формул. Для этого при нахождении определенного интеграла отрезок $[a, b]$ разбивают на четное $n = 2m$ число отрезков длины $h = (b - a) / n$ и на каждом из отрезков длины $2h$ применяют соответствующую формулу. Таким образом получают составные формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона.

На сетке $x_i = a + ih$, $y = f(x_i)$, $i = 0,1,2,\ldots,2m$, составные формулы имеют следующий вид:

Формула прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = h\sum_{i=0}^{n-1}\left(f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) + R_1$$

формула трапеций

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}\sum_{i=0}^{n-1}\left(f(x_i) + f(x_{i+1})\right) + R_2$$

формула Симпсона

$$\int_{\mathrm{a}}^{\mathrm{b}} f(x)dx = \frac{h}{3}\sum_{i=0}^{m-1}\left(f(\mathrm{x}_{2i}) + 4f(\mathrm{x}_{2i+1}) + f(\mathrm{x}_{2i+2})\right) + R_3$$

где R_1 , R_2 , R_3 , - остаточные члены. При $n \to \infty$ приближенные значения интегралов для всех трех формул (в предположении отсутствия погрешностей округления) стремятся к точному значению интеграла.

Для практической оценки погрешности квадратурной можно использовать правило Рунге. Для этого проводят вычисления на сетках с шагом h и $h/2$, получают приближенные значения интеграла I_h и $I_{h/2}$ и за окончательные значения интеграла принимают величины:

$I_{h/2} + |I_{h/2} - I_h|/3$ – для формулы прямоугольников

$I_{h/2} - |I_{h/2} - I_h|/3$ – для формулы трапеций;

$I_{h/2} - |I_{h/2} - I_h|/15$ – для формулы Симпсона.

За погрешность приближенного значения интеграла для формул прямоугольников и трапеций тогда принимают величину $\left|I_{h/2} - I_h\right|/3$, а для формулы Симпсона $\left|I_{h/2} - I_h\right|/15$.

Интеграл вариант 4:

$$\int_0^1 \sin x \, exp(-x^2)dx$$

Выполнение работы

Программа вычисляет определённый интеграл от функции $f(x) = \sin x \, exp(-x^2)dx$ на отрезке [0,1] тремя численными методами: методом средних прямоугольников, методом трапеций и методом Симпсона (парабол). Для каждого метода автоматически подбирается такое количество отрезков разбиения n (целое, степень двойки), при котором оценка погрешности по правилу Рунге становится не больше заданной пользователем точности ε. Затем вычисляется приближённое значение интеграла с найденным n и выводится на экран вместе с самой оценкой погрешности. Оценка Рунге строится сравнением результатов на двух сетках – с n отрезками и с 2n отрезками; для методов разного порядка точности используются разные знаменатели (3 для прямоугольников и трапеций, 15 для Симпсона). Программа реализована на C++ с использованием стандартных математических функций.

double f(double x)

Эта функция возвращает значение подынтегральной функции в точке x. В исходном коде она записана как return sin(x) * exp(-x * x);. Именно эта функция будет интегрироваться на отрезке [0,1]. Она используется всеми квадратурными формулами для вычисления значений в нужных точках.

double method_rectangle(double a, double b, int n)

Реализует метод средних прямоугольников. Принимает левую границу a, правую b и количество отрезков разбиения n. Вычисляет шаг h = (b - a) / n. Затем в цикле от i = 0 до n-1 определяет середину каждого отрезка: x_mid = a + (i + 0.5) * h. К сумме S прибавляет значение f(x_mid).

После цикла возвращает S * h. Таким образом, приближённое значение интеграла равно произведению ширины отрезка на сумму значений в серединах.

double method_trapezoidal(double a, double b, int n)

Реализует метод трапеций. Принимает те же аргументы. Вычисляет h = (b - a) / n. Инициализирует сумму S как полусумму значений на концах отрезка: (f(a) + f(b)) / 2.0. Затем в цикле от i = 1 до n-1 добавляет к S значения f(a + i * h) (внутренние точки). После цикла возвращает S * h.

double method_simpson(double a, double b, int n)

Реализует метод Симпсона (парабол). Принимает a, b и n. Если n нечётное, оно увеличивается на 1 (метод Симпсона требует чётного числа отрезков). Вычисляет шаг h = (b - a) / n. Сумму sum инициализирует как f(a) + f(b). Затем в цикле от i = 1 до n-1 вычисляет x = a + i * h. Если i чётное, добавляет 2 * f(x), иначе 4 * f(x). После цикла возвращает (h / 3.0) * sum – это и есть формула Симпсона.

double runge_error_rectangle(double a, double b, int n)

Оценивает погрешность метода прямоугольников для заданного n по правилу Рунге. Вычисляет I_n = method_rectangle(a, b, n) и I_2n = method_rectangle(a, b, 2*n). Затем возвращает fabs(I_2n - I_n) / 3.0. Деление на 3 соответствует знаменателю $2^p - 1$ при $p = 2$ (второй порядок точности метода средних прямоугольников).

double runge_error_trapezoidal(double a, double b, int n)

Аналогично оценивает погрешность метода трапеций. Вычисляет I_n = method_trapezoidal(a, b, n) и I_2n = method_trapezoidal(a, b, 2*n). Возвращает fabs(I_2n - I_n) / 3.0. Трапеции тоже имеют второй порядок, поэтому знаменатель 3.

double runge_error_simpson(double a, double b, int n)

Оценивает погрешность метода Симпсона. Вычисляет I_n = method_simpson(a, b, n) и I_2n = method_simpson(a, b, 2*n).

Возвращает fabs(I_2n - I_n) / 15.0, так как порядок точности Симпсона $p = 4$ и $2^4 - 1 = 16 - 1 = 15$.

int find_n_rectangle(double a, double b, double eps)

Автоматически подбирает количество отрезков n для метода прямоугольников, чтобы оценка погрешности стала меньше eps. Начинает с n = 2. В цикле while (runge_error_rectangle(a, b, n) > eps) удваивает n. Когда условие нарушается, возвращает текущее n. Всегда возвращает степень двойки, так как удвоение происходит на каждом шаге.

int find_n_trapezoidal(double a, double b, double eps)

Аналогично для метода трапеций. Начинает с n = 2. Пока runge_error_trapezoidal(a, b, n) > eps, удваивает n. Возвращает подобранное n (степень двойки).

int find_n_simpson(double a, double b, double eps)

Аналогично для метода Симпсона. Начинает с n = 2. Пока runge_error_simpson(a, b, n) > eps, удваивает n. Возвращает подобранное n (чётное, степень двойки).

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа на C++, реализующая три квадратурные формулы – метод средних прямоугольников, метод трапеций и метод Симпсона, а также функции автоматического подбора числа отрезков разбиения на основе оценки погрешности по правилу Рунге. Для интеграла при точности $\varepsilon = 10^{-12}$ получены следующие результаты: метод прямоугольников потребовал 131072 отрезка, метод трапеций – 262144 отрезка, метод Симпсона – всего 256 отрезков. Это подтверждает теоретические сведения о порядке точности: методы прямоугольников и трапеций имеют второй порядок (ошибка ~ $O(h^2)$), а метод Симпсона – четвёртый (ошибка ~ $O(h^4)$). При этом метод прямоугольников оказался несколько точнее метода трапеций при одинаковом шаге, что соответствует известному соотношению погрешностей (у прямоугольников главный член ошибки вдвое меньше по

модулю). Оценка погрешности по правилу Рунге в целом позволяет автоматически подобрать разбиение, однако для метода Симпсона при выбранном n=256 реальная погрешность составила около 10^{-11}, что на порядок больше заявленной; это связано с тем, что формула Рунге даёт асимптотическую оценку, которая становится строго справедливой только при достаточно малых шагах. Таким образом, для достижения гарантированной точности следует либо использовать запас по точности (задавать ε на порядок-два меньше требуемой), либо применять более надёжный критерий остановки, например, сравнение значений интеграла на двух последовательных удвоениях сетки без деления на коэффициент. Тем не менее метод Симпсона демонстрирует наилучшую эффективность для гладких функций, позволяя получить высокую точность при сравнительно небольшом числе вычислений подынтегральной функции.